# Листок 10. Причинность, векторные часы и глобальный снимок

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

## 10.1. Несравнимые метки — 35–55 мин

У трёх процессов первые события $a, b, c$ происходят без сообщений. Затем процесс 1 отправляет сообщение процессу 2, который принимает его. Выпишите векторные метки этих пяти событий и найдите пары конкурентных первых событий.

## 10.2. Скалярный счётчик обманывает — 35–55 мин

Каждый процесс ведёт часы Лампорта: перед событием увеличивает счётчик, при приёме берёт максимум с меткой сообщения и прибавляет 1. Постройте два конкурентных события с различными скалярными метками и объясните, почему из $L(e) < L(f)$ нельзя вывести $e \to f$.

## 10.3. Согласованный срез — 35–55 мин

Есть два процесса. Первый отправил сообщение $m$, второй его получил. Рассмотрите множество событий, содержащее приём, но не отправку. Может ли оно быть согласованным срезом истории? Что меняется, если взять отправку без приёма?

## 10.4. Почему FIFO нужен снимку — 35–55 мин

Предположим, канал $p \to q$ может переставлять сообщения. Процесс $p$ записал состояние, отправил маркер, затем прикладное сообщение $m$. Постройте доставку, при которой правило Чанди–Лэмпорта ошибочно запишет $m$ как сообщение в пути или включит его приём в ранний срез.

## 10.5. Два сообщения в канале — 35–55 мин

Процесс $p$ отправил $m_1$, затем записал своё состояние, затем отправил маркер, затем $m_2$. Процесс $q$ записал своё состояние до приёма обоих сообщений. Канал FIFO. Какие сообщения будут записаны в состоянии канала $p \to q$ алгоритмом Чанди–Лэмпорта?

## 10.6. Объединение срезов — 35–55 мин

Пусть $S_1, S_2$ — два согласованных среза одного конечного исполнения. Докажите, что $S_1 \cup S_2$ и $S_1 \cap S_2$ тоже согласованы.

**Плановая нагрузка:** 3–6 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.